ЗАДАЦИ ЗА ДРУГЕ РАЧУНСКЕ ВЈЕЖБЕ

– Испитивање асинхроних машина –

1. Асинхрони мотор са подацима: 2,2 kW, Δ220 / Y380 V, 9,5 A/5,2 A, 50 Hz, 1420 o/min, $cos\varphi$ = 0,79 треба да се испита у огледима празног хода (ПХ) и кратког споја (КС). Скицирати шему веза и одабрати опрему за огледе ПХ и КС.

2. Трофазни четворполни асинхрони мотор са подацима: 7,5 KS, 220 V, 19 A, спрега Y, 60 Hz испитан је у огледима празног хода (ПХ) и кратког споја (КС) при чему су добијене сљедеће вриједности:

1) оглед КС (са 15 Hz): U_k = 26,5 V, P_k = 675 W, I_k = 18,6 A,

2) оглед КС (са 60 Hz): U_k = 212 V, P_k = 20,1 kW, I_k = 83,3 A,

3) оглед ПХ (са 60 Hz): U_0 = 219 V, P_0 = 380 W, I_0 = 5,7 A.

U-I методом је измјерена отпорност по фази статора која износи R_s = 0,26 Ω. Потребно је одредити параметре Т еквивалентне шеме и полазни моменат мотора.

3. На трофазном клизноколутном асинхроном мотору са подацима: 20 kW, 500 V, 32 A, $cos\varphi$ = 0,85, 1450 o/min, спрега Yy, извршени су сљедећи огледи:

1) оглед ПХ (напајње са стране статора, кратко спојен намот ротора):

U_0 = 500 V I_0 = 7 A P_0 = 1600 W

2) оглед ПХ (напајње са стране статора, отворен намот ротора):

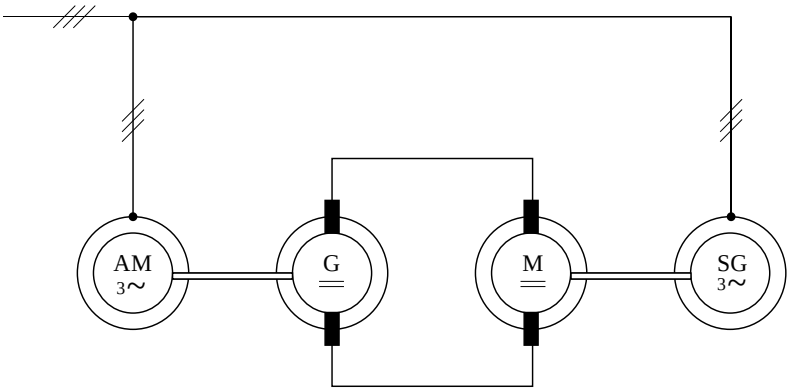
U_0 = 500 V I_0 = 6,75 A P_0 = 1850 W U_r = 400 V

3) оглед ПХ (напајње са стране ротора, кратко спојен намот статора):

U_0 = 500 V I_0 = 9,45 A P_0 = 1640 W

Отпорности мјерене између прикључака статора и ротора на радној температури износе R_{AB} = 0,74 Ω и R_{ab} = 0,082 Ω, респективно. Потребно је одредити све појединачне губитке и степен искориштења мотора.

4. Да ли је рационално извести испитивање асинхроног мотора AM по методи рекуперације тако што се у шеми на Сл. 4-1 умјесто синхроног генератора SG употријеби асинхрони генератор AG са истим подацима као и мотор AM? Колико би тада било оптерећење мреже у релативним јединицама ако укупни губици у свим машинама износе 40 % утрошене привидне снаге асинхроног мотора AM чији је фактор снаге $cos\varphi$ = 0,9?



Сл. 4-1

5. На натписној плочици трофазног асинхроног мотора са намотаним ротором уписани су сљедећи номинални подаци: 95 kW, 3 kV, 50 Hz, спрега Yy, 579 o/min, η = 88 %, $cos\varphi$ = 0,77. Овај мотор је испитан при температури амбијента од 18 °C у огледима празног хода (ПХ) и кратког споја (КС), при чему су резултати приказани табеларно, а U-I методом са једносмјерном струјом је измјерена отпорност по фази статора која износи R_s = 1,254 Ω.

U_0 [V]	3300	2900	2500	2000	1500	1000	U_k [V]	953,5	796	629	447
I_0 [A]	15,5	12,8	10,5	8,1	6,0	4,0	I_k [A]	32	26	20	15
P_0 [W]	6180	4825	3800	2750	1925	1300	P_k [kW]	10,85	7,45	4,86	2,96

а) Скицирати шему веза за огледе ПХ и КС (ознаке, опрема, заштита, струје мрежних и радних осигурача, мјерни опсези инструмената...) ако је на располагању стандардна мјерна опрема високе класе тачности 0,1, по два ватметра за све стандардне факторе снага напонских опсега 60 V ÷ 480 V и скалама од 100 подиока, напонски мјерни трансформатори са ВН страном за 3 kV уз дозвољену преоптеретљивост од 20 %. Лабораторија посједује трофазни обртни трансформатор ОТР 0,4 kV / 0 ÷ 780 V и трофазни помоћни трансформатор ПТР 10 / 3 kV, спреге Yy са могућношћу превезивања обје стране у троугао (на шеми ПТР приказати преко калемова у изабраној спрези према потребама огледа ПХ и КС).

б) На основу спроведених мјерења у ПХ и КС израчунати све параметре и нацртати еквивалентну Г шему са уписаним бројним вриједностима параметара, па на основу те шеме израчунати све значајне номиналне величине мотора уз провјеру толеранција за степен искориштења снаге и фактора снаге.

в) Колика су скретања ватметара и могуће релативне грешке на мјерењу снаге за прве тачке мјерења у ПХ и КС (највиши напон у ПХ и највећа струја у КС), за случај да су кориштена два иста ватметра са опсезима који омогућавају најмању грешку?

ВЈЕЖБЕ БР. 3

12.03.2019.

ИСПИТИВАЊЕ АСИНХРОНИХ МАШИНА

(1.) АМ

$P_n = 2.2\,[kW]$

$U_n = \Delta 220 / Y 380\,[V]$

$I_n = 9.5\,[A] / 5.2\,[A]$

$f_n = 50\,[Hz]$

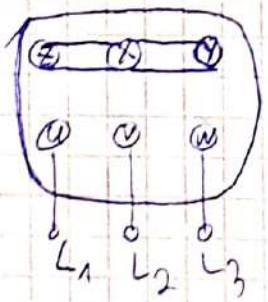
$n_n = 1420\,\left[\frac{o}{min}\right]$

$\cos\varphi_n = 0.79_{(ind)}$

одреди ПХ и КС?

- У којој спрези треба испитивати мотор?

спрега Y



спрега Y $\Rightarrow U_n = 380\,[V]$, $I_n = 5.2\,[A]$

~~одреди ПХ~~

опит ПХ:

$U_0 = 1.3 U_n = 1.3 \cdot 380 = 494\ [V]$

$I_0 = (0.2 \div 0.4) I_n \approx (1 \div 2)\ [A]$

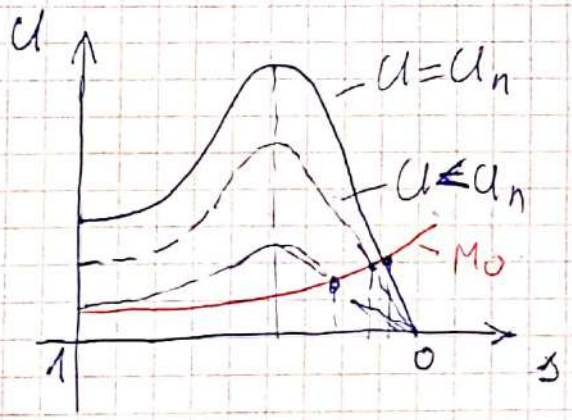
опит КС:

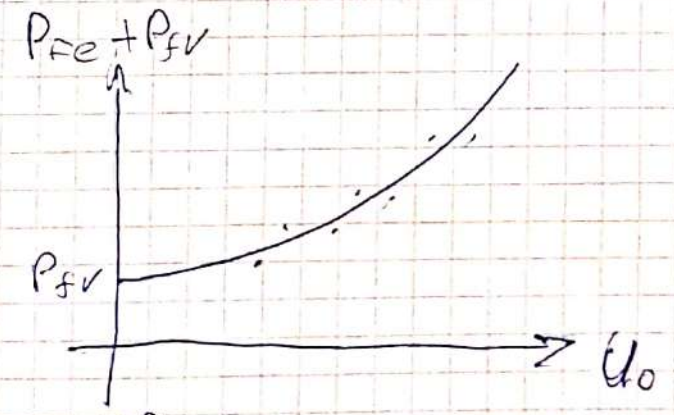
$U_k = (0.1 \div 0.25) U_n \approx (38 \div 95)\ [V]$

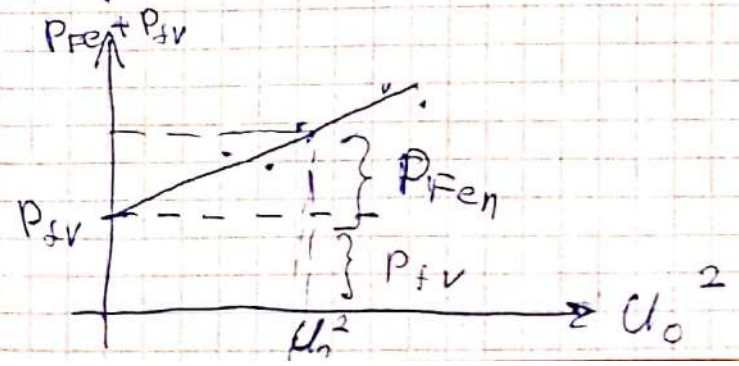
$I_k = I_n = 5.2\ [A]$

потребни инструменти:

опит	A	V	W
ПХ	6 [A]	500 [V]	450 [V], 10 [A]
КС	6 [A]	150 [V]	150 [V], 10 [A]







Scanned by CamScanner

(2.) AM, $q=3$, $2p=4$, Y

$P_n = 7.5\,[kS]$

$U_n = 220\,[V]$

$I_n = 19\,[A]$

$f_n = 60\,[Hz]$

1) věnec KC (15 [Hz])

$U_k = 26.5\,[V]$

$P_k = 675\,[W]$

$I_k = 18.6\,[A]$

2) věnec KC (60 [Hz])

$U_k' = 212\,[V]$

$P_k' = 20.1\,[kW]$

$I_k' = 83.3\,[A]$

3) věnec NX (60 [Hz])

$U_0 = 219\,[V]$

$P_0 = 380\,[W]$

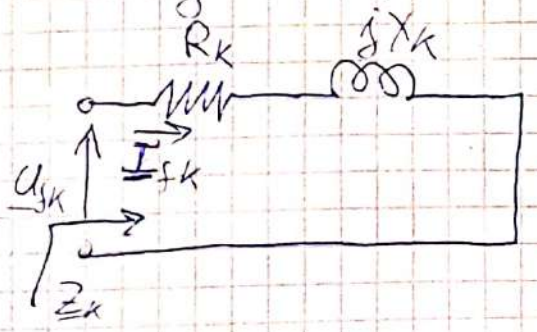
$I_0 = 5.7\,[A]$

$R_s = 0.26\,[\Omega]$

R_r', $X_{\sigma s}$, $X_{\sigma r}'$, R_{Fe}, $X_\mu = ?$

$M_{pol_n} = ?$

1) věnec KC (15 [Hz])



$$Z_k = \frac{U_{fk}}{I_{fk}} = \frac{U_k}{\sqrt{3}\,I_k} = \frac{26.5}{\sqrt{3}\cdot 18.6} \approx 0.8239\,[\Omega]$$

$$\cos\varphi_k = \frac{P_k}{\sqrt{3}\,U_k I_k} = \frac{675}{\sqrt{3}\cdot 26.5\cdot 18.6} \approx 0.7919_{(ind)}$$

Scanned by CamScanner

$$R_k = Z_k \cos\varphi_k = 0.8239 \cdot 0.7919 \approx 0.6524 [\Omega]$$

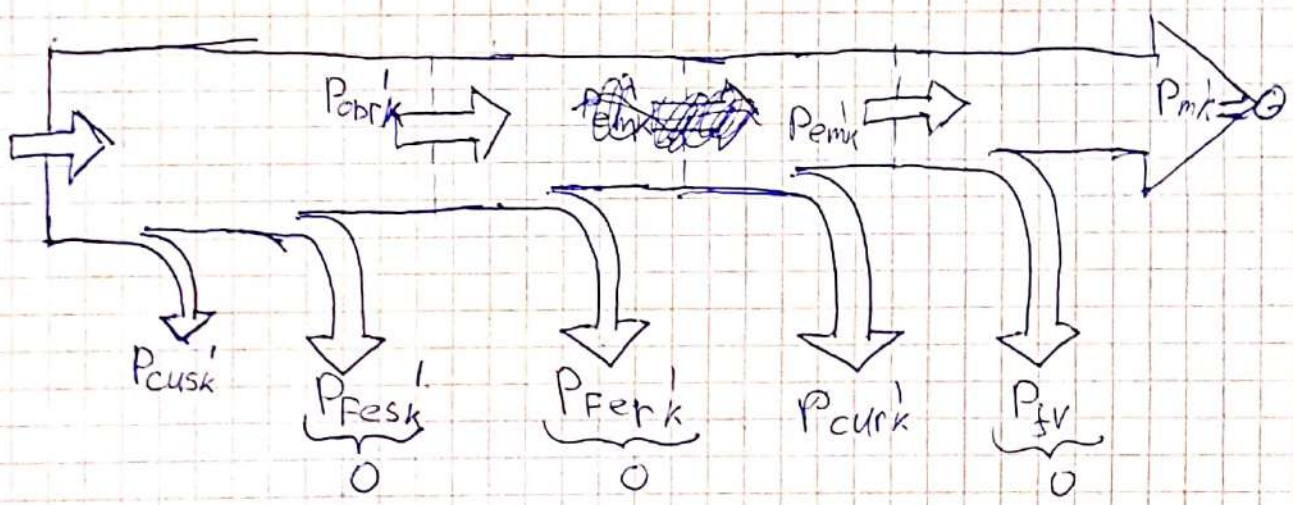
$$X_k = Z_k \sin\varphi_k = \sqrt{Z_k^2 - R_k^2} = 0.5032 [\Omega]$$

$$R_r' = R_k - R_s = 0.6524 - 0.26 = \boxed{0.3924 [\Omega]}$$

$$X_{kn} = \frac{f_n}{f_k} X_k = \frac{60}{15} \cdot 0.5032 = 2.013 [\Omega]$$

$$X_{\sigma s} \approx X_{\sigma r}' = \frac{X_{kn}}{2} \approx \boxed{1 [\Omega]}$$

2) obwód KC (60 [Hz])



$$P_{curk}' = P_k' - P_{cusk}' = P_k' - 3 R_s I_k'^2 =$$
$$= 20100 - 3 \cdot 0.26 \cdot 83.3^2 \approx 14687.7 [W]$$

$$P_{obk}' = P_{curk}'$$

$$M_k' = \frac{P_{obk}'}{\omega_s / p} = \frac{p}{2\pi f_n} P_{obk}'$$

$$\left[M_{em} = \frac{P_{em}}{\Omega} = \frac{P_{em}}{(1-s)\frac{\omega_s}{p}} = \frac{P_{ob}}{\omega_s / p} = \frac{P_{ob}}{\Omega_s} \right]$$

$$M_k' = \frac{2}{2\pi \cdot 60} \cdot 14687.7 \Rightarrow \boxed{M_k' = 77.9 [Nm]}$$

Scanned by CamScanner

$$M_{pol_n} = \frac{3p}{\omega_s} R_r' I_{pol_n}^2 \quad ; \quad M_k' = \frac{3p}{\omega_s} R_r' I_k'^2$$

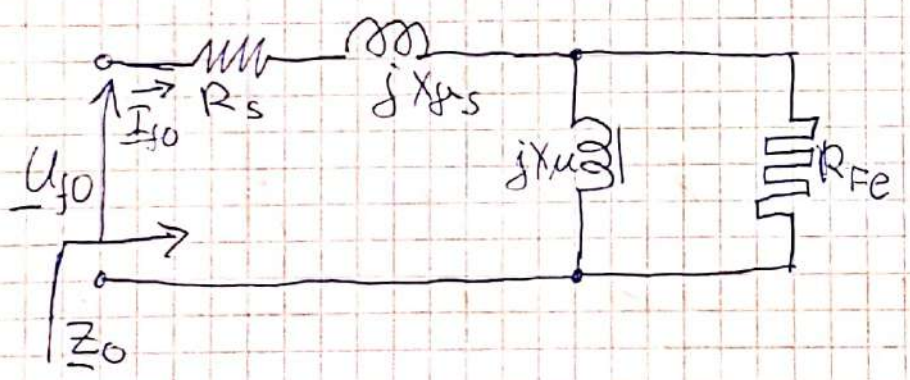
$$\frac{M_{pol_n}}{M_k'} = \left(\frac{I_{pol_n}}{I_k'}\right)^2 \quad ; \quad I_{pol_n} = \frac{U_n}{\sqrt{3}\, Z_{pol_n}} \quad ; \quad I_k' = \frac{U_n}{\sqrt{3}\, Z_k'}$$

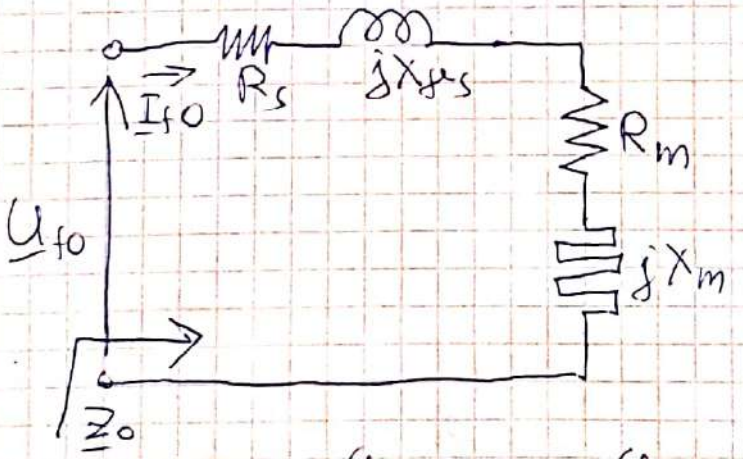
$$I_k' = \frac{U_n}{\sqrt{3}\, Z_{pol_n}}$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{M_{pol_n}}{M_k'} = \left(\frac{U_n}{U_k'}\right)^2}$$

$$M_{pol_n} = M_k' \left(\frac{U_n}{U_k'}\right)^2 = 77.9 \cdot \left(\frac{220}{212}\right)^2 \Rightarrow \boxed{M_{pol_n} \approx 88.4\,[Nm]}$$

9) Obvod MX (60 [Hz])





$$Z_0 = \frac{U_{f0}}{I_{f0}} = \frac{U_0}{\sqrt{3}\, I_0} = \frac{219}{\sqrt{3} \cdot 5.7} \approx 22.18\,[\Omega]$$

$$\cos\varphi_0 = \frac{380}{\sqrt{3} \cdot 219 \cdot 5.7} \approx 0.1758\ (\text{ind})$$

Scanned by CamScanner

$R_0 = Z_0 \cos\varphi_0 = 22.18 \cdot 0.1758 \approx 3.9\,[\Omega]$

$X_0 = Z_0 \sin\varphi_0 = \sqrt{Z_0^2 - R_0^2} \approx 21.83\,[\Omega]$

$R_m = R_0 - R_s = 3.9 - 0.26 = 3.64\,[\Omega]$

$X_m = X_0 - X_{\sigma s} = 21.83 - 1 = 20.83\,[\Omega]$

$$\Gamma: \; R_m + jX_m = R_{Fe} \,\|\, jX_\mu \Rightarrow X_\mu = \frac{R_m^2 + X_m^2}{X_m}$$

$$R_{Fe} = \frac{R_m^2 + X_m^2}{R_m}$$

$X_\mu = 21.47\,[\Omega]$; $R_{Fe} \approx 122.84\,[\Omega]$

---

③ AM, $q = 3$, Yy

$P_n = 20\,[kW]$

$U_n = 500\,[V]$

$I_n = 32\,[A]$

$\cos\varphi_n = 0.85$ (ind)

$n_n = 1450\,[\frac{o}{min}]$

1) опит ПХ 1
(напајање са стране статора, кратко спојен ротор)

$U_{01} = 500\,[V]$

$I_{01} = 7\,[A]$

$P_{01} = 1600\,[W]$

2) опит ПХ 2
(напајање са стране статора, ротор отворен)

$U_{02} = 500\,[V]$

$I_{02} = 6.75\,[A]$

$P_{02} \approx 1850\,[W]$

$U_r = 400\,[V]$

Scanned by CamScanner

3) опыт ПХ3

(накоротко на стороне ротора, статор краткого стороны)

$U_{03} = 500\,[V]$

$I_{03} = 9.45\,[A]$

$P_{03} = 1600\,[W]$

$R_{AB} = 0.74\,[\Omega]$

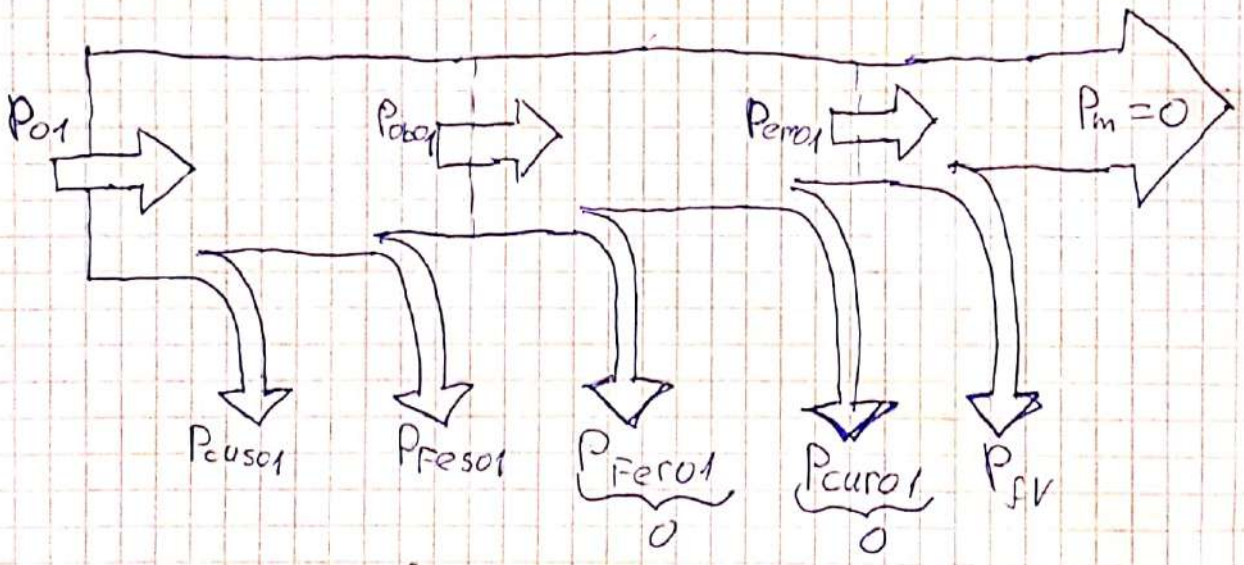
$R_{ab} = 0.082\,[\Omega]$

$P_{cusn},\ P_{Fen} = P_{Fesn},$

$P_{curn},\ P_{fv} = ?$

$\eta_n = ?$

1) $s_{01} \approx 0 \Rightarrow \frac{R_r'}{s_{01}} \to \infty \Rightarrow P_{curo1} = 0,\ P_{Fero1} = 0$



$P_{01} = P_{cuso1} + P_{Feso1} + P_{fv}$

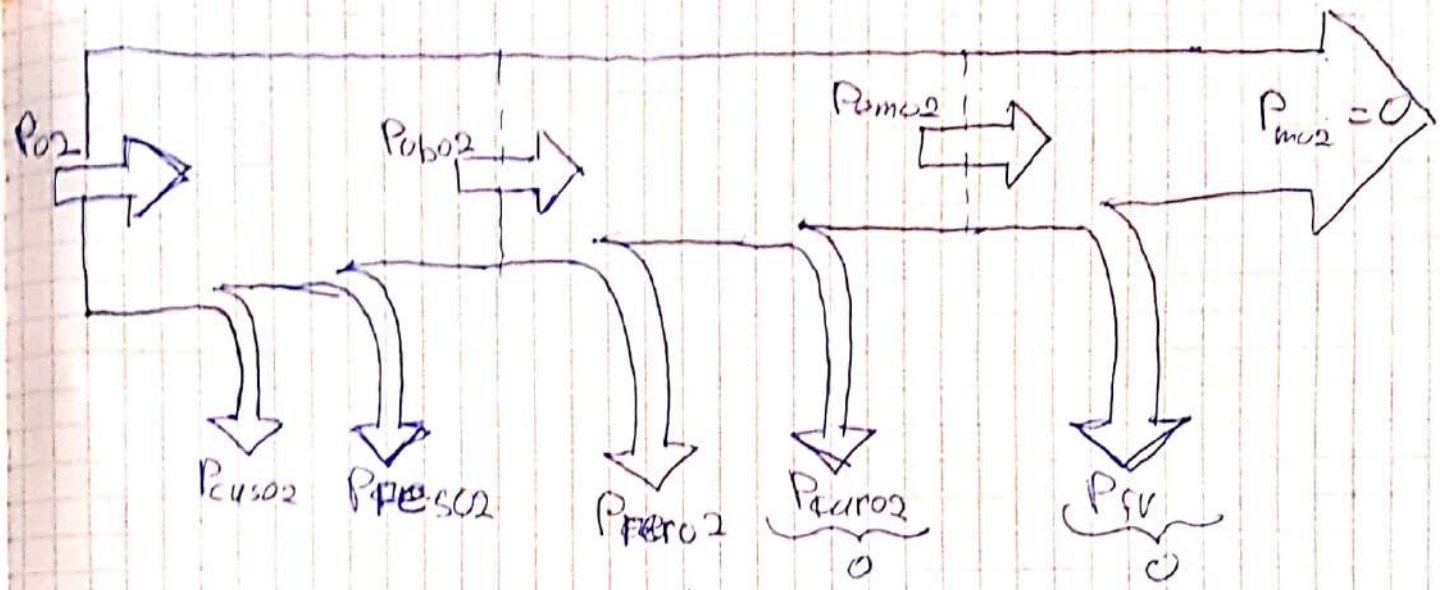
$P_{cuso1} = \frac{3}{2} R_{AB} I_{01}^2 = \boxed{54.99\,[W]}$

$$\boxed{P_{Feso1} + P_{fv} = P_{01} - P_{cuso1} = 1545.6\,[W]} \quad \dots (1)$$

2) опыт ПХ2

$s_{02} = 1,\ I_{f1o2} = 0 \Rightarrow P_{curo2} = 0,\ P_{fv} = 0$

Scanned by CamScanner



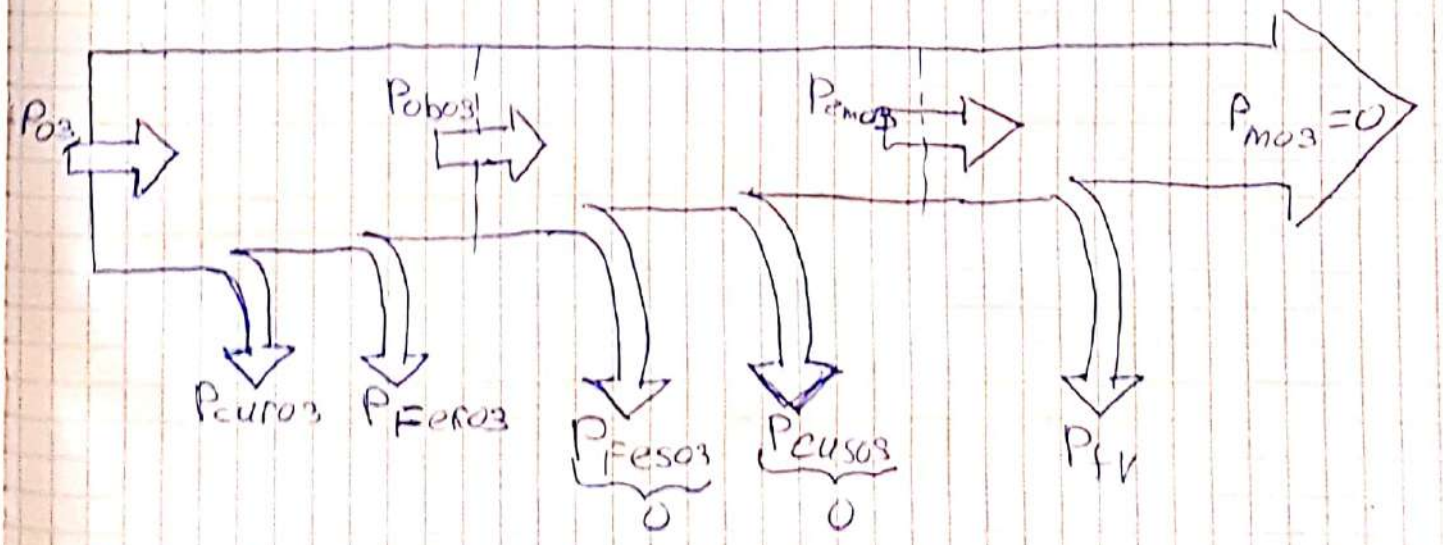
$$P_{o2} = P_{cuso2} + P_{Feso2} + P_{Fero2}$$

$$P_{cuso2} = \frac{3}{2} R_{AB} I_{o2}^2 = 50.57\,[W]$$

$$\boxed{P_{Feso2} + P_{Fero2} = P_{o2} - P_{cuso2} = 1800\,[W]} \quad \ldots (2)$$

3) Vínculo 17x 3

$s_{o3} \approx 0 \Rightarrow I_{f\,so3} = 0 \Rightarrow P_{cuso3} = 0 \;,\; P_{Feso3} = 0$



$$P_{o3} = P_{curo3} + P_{Fero3} + P_{fv}$$

$$P_{curo3} = \frac{3}{2} R_{ab} I_{o3}^2 = 10.98\,[W]$$

$$\boxed{P_{fv} + P_{Fero3} = P_{o3} - P_{curo3} = 1629\,[W]} \quad \ldots (3)$$

Scanned by CamScanner

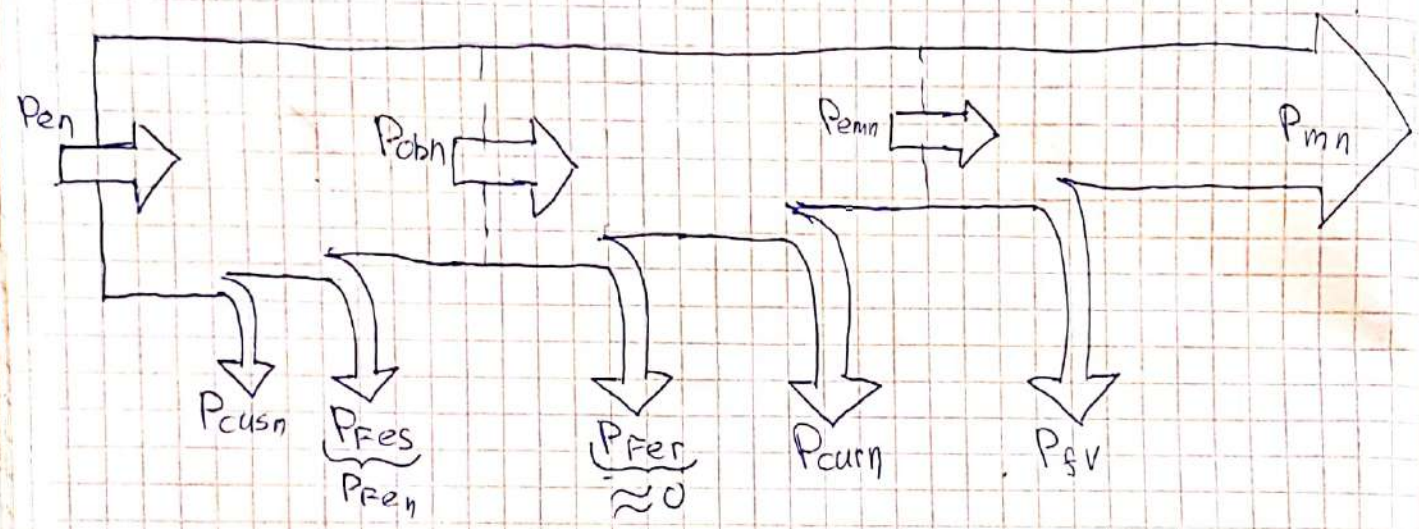
$P_{Fen} = P_{Fes01} = P_{Fes02} = \boxed{858\,[W]}$

$\boxed{P_{fv} = 687.6\,[W]}$

$P_{Fes02} = P_{Fes01}$
$P_{Fer02} = P_{Fer01}$

(подразбира се)
ф-ла (1) (2) (3)

- номинални режим:



$$P_{cusn} = \frac{3}{2} R_{AB} I_n^2 = \frac{3}{2} \cdot 0.7 \cdot 32^2 \approx 1136.64\,[W]$$

$$P_{Fes} \approx P_{Fen} = 858\,[W]$$

$$P_{Fer} \approx 0$$

$$P_{obn} = P_{en} - P_{cusn} - P_{Fen}$$

$$P_{en} = \sqrt{3}\, U_n I_n \cos\varphi_n = \sqrt{3} \cdot 500 \cdot 32 \cdot 0.85 \approx 23556\,[W]$$

$$P_{obn} = 23556 - 1136.64 - 858 \approx 21561.14\,[W]$$

$$P_{curn} = s_n P_{obn}$$

$$s_n = \frac{n_s - n_n}{n_s} = \frac{1500 - 1450}{1500} = 0.0333 = 3.33\%$$

$$P_{curn} = 0.0333 \cdot 21561.14 \approx 718.71\,[W]$$

$$\eta = \frac{P_{mn}}{P_{en}} = 1 - \frac{P_{cusn} + P_{Fen} + P_{curn} + P_{fv}}{P_{en}}$$

$$\eta_n = 1 - \frac{1136.64 + 858 + 718.71 + 687.6}{23556}$$

$$\boxed{\eta_n \approx 0.8556 = 85.56\%}$$

Scanned by CamScanner

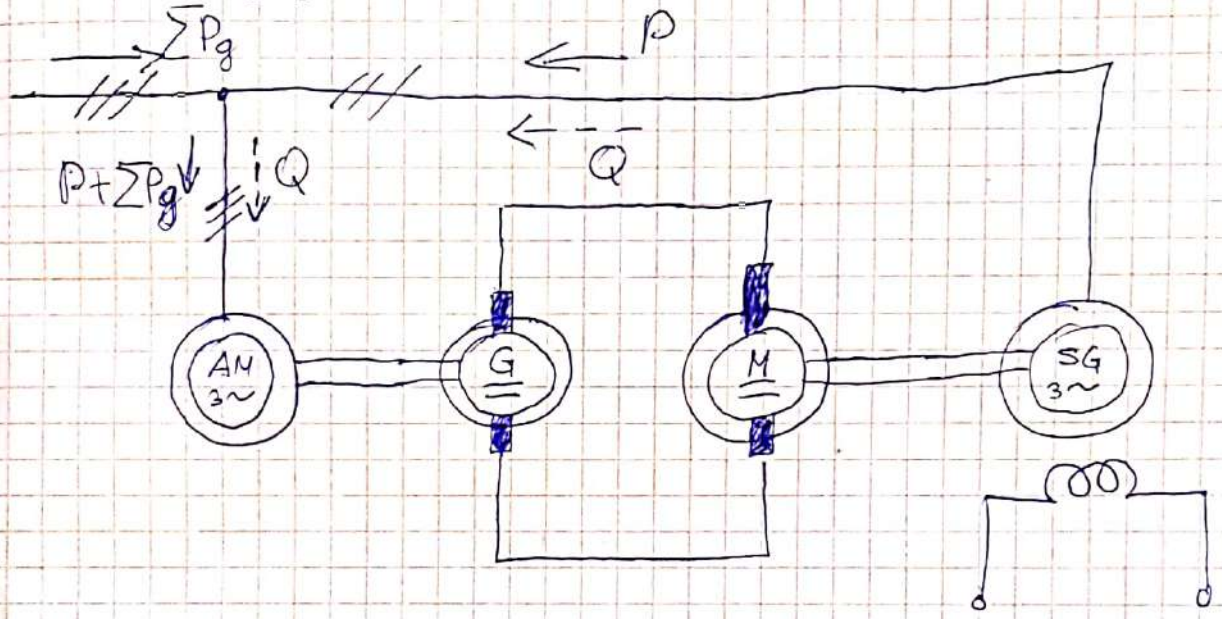
ВЈЕЖБЕ БР. 4

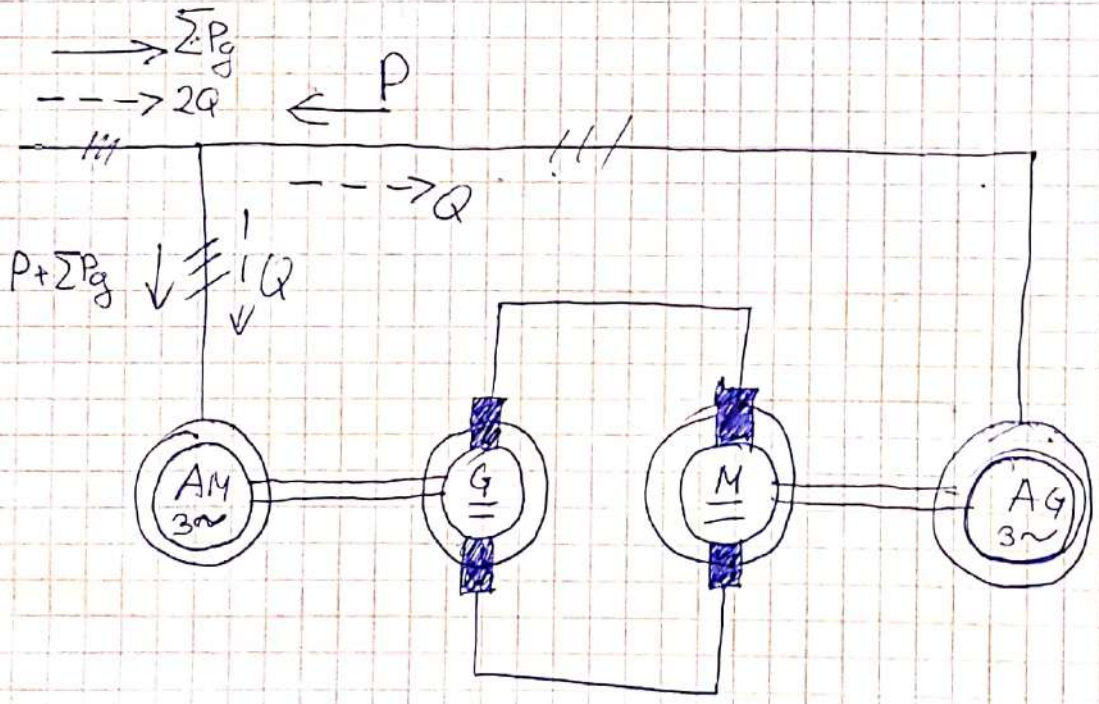
19. 03. 2019.

(4.) $\sum P_g = 0.4\, S_n$

$\cos\varphi_n = 0.9_{(ind)}$

AG уместо SG ?





- У првом случају (са SG) мрежна се оптерећује снагом: $S = \sum P_g = 0.4\, S_n$
- У другом случају (са AG) мрежна се оптерећује снагом

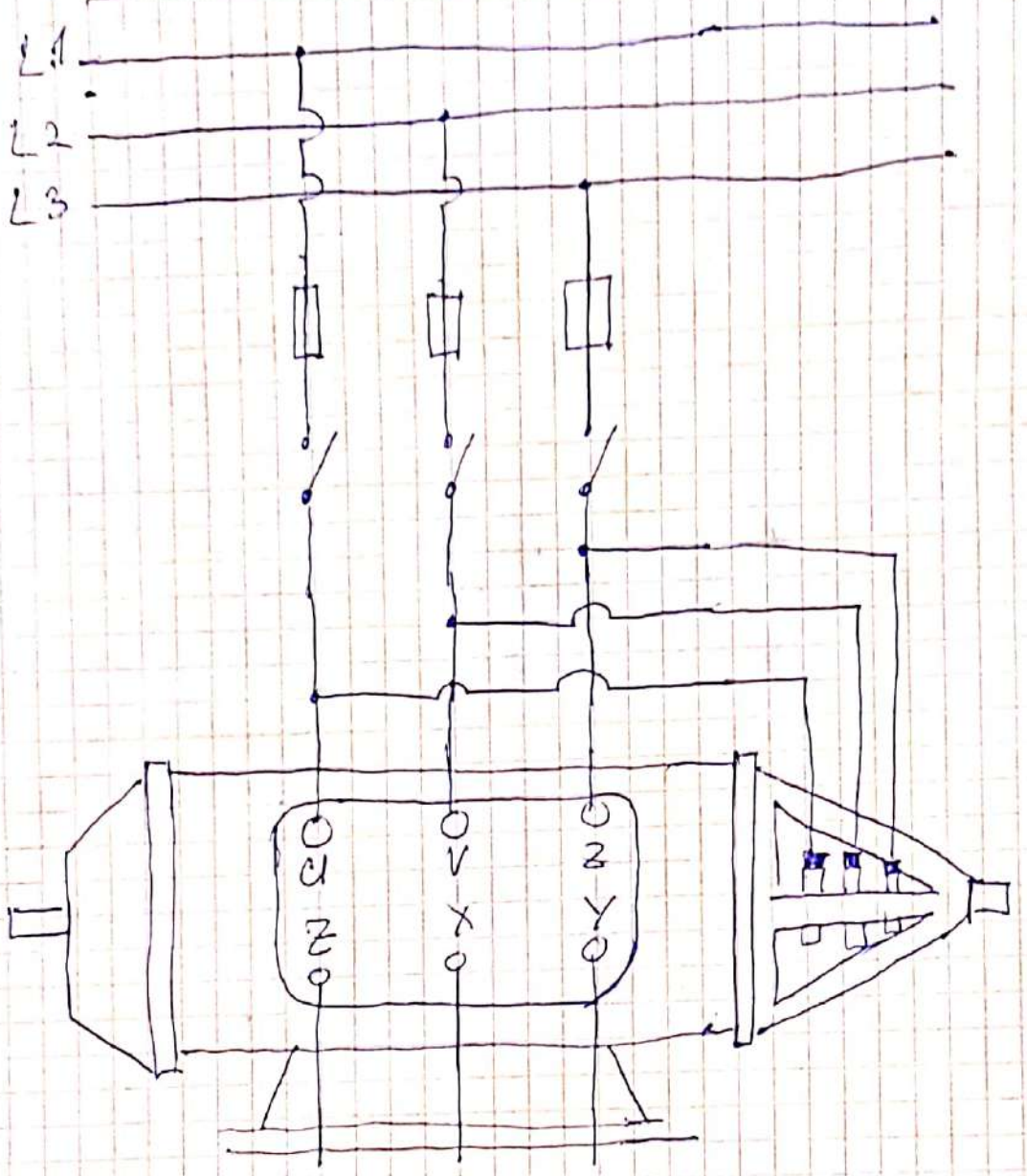
$S = \sqrt{(\sum P_g)^2 + (2Q)^2}$

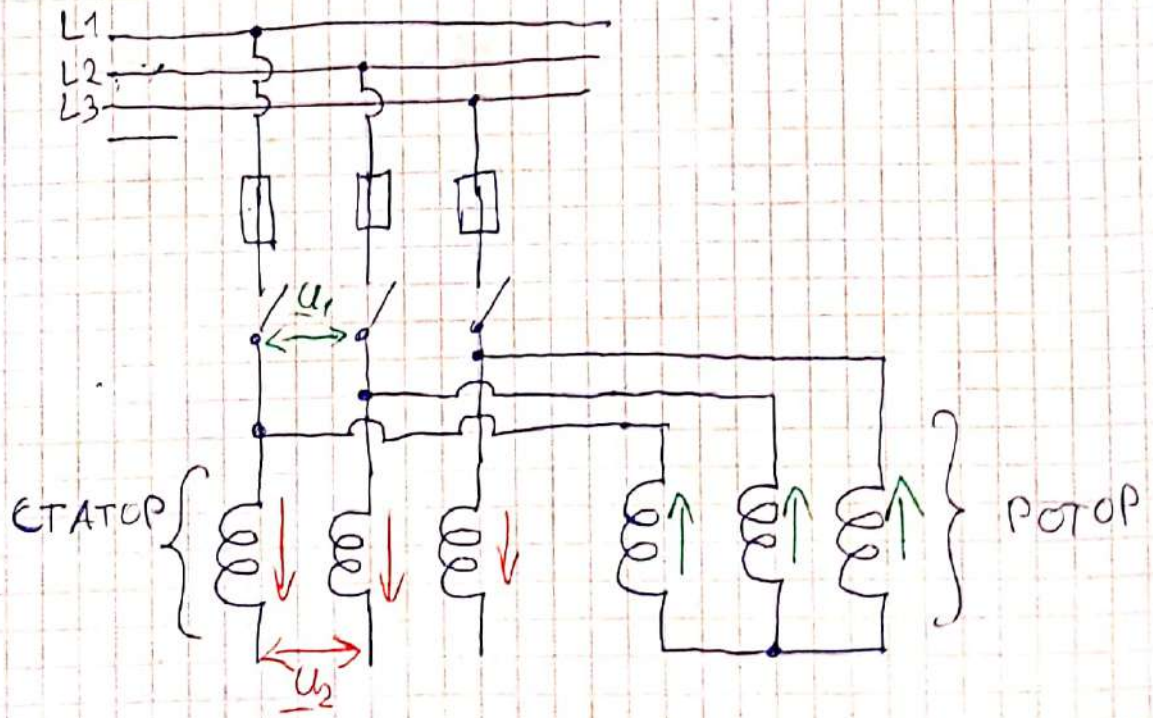
$Q = Q_n = S_n \sin\varphi_n = S_n\sqrt{1-\cos^2\varphi_n} = S_n\sqrt{1-0.9^2} = 0.436\, S_n$

$S = 0.96\, S_n \approx S_n$

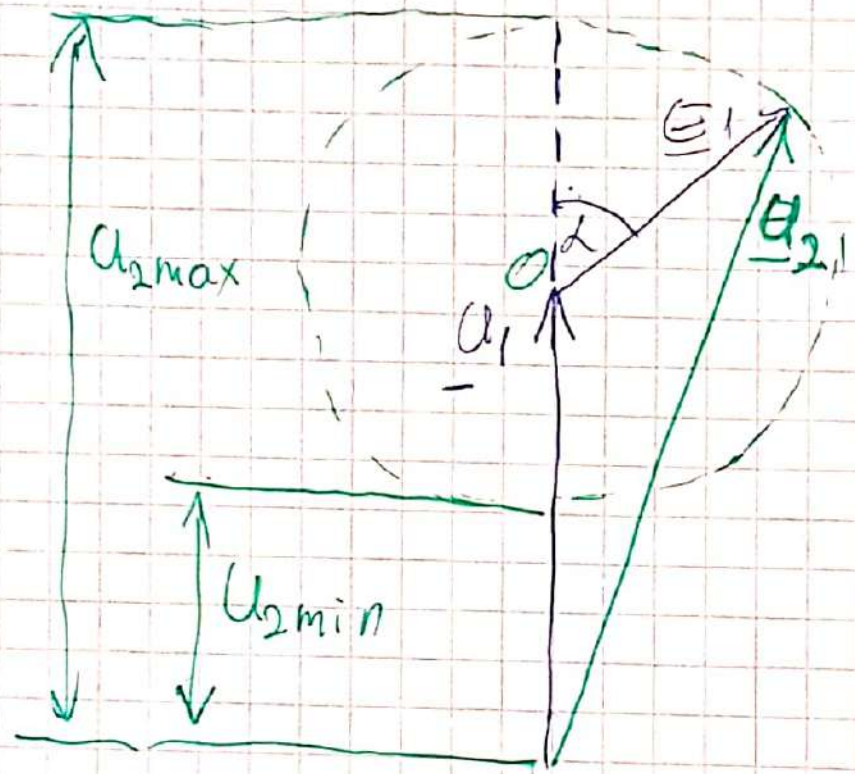
Scanned by CamScanner

ОБРТНИ ТРАНСФОРМАТОР





Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner

ЗАДАЦИ ЗА ДРУГЕ РАЧУНСКЕ ВЈЕЖБЕ

– Испитивање асинхроних машина –

5. На натписној плочици трофазног асинхроног мотора са намотаним ротором уписани су сљедећи номинални подаци: 95 kW, 3 kV, 50 Hz, спрега Yy, 579 o/min, η = 88 %, $cos\varphi$ = 0,77. Овај мотор је испитан при температури амбијента од 18 °C у огледима празног хода (ПХ) и кратког споја (КС), при чему су резултати приказани табеларно, а U-I методом са једносмјерном струјом је измјерена отпорност по фази статора која износи R_s = 1,254 Ω.

U_0 [V]	3300	2900	2500	2000	1500	1000	U_k [V]	953,5	796	629	447
I_0 [A]	15,5	12,8	10,5	8,1	6,0	4,0	I_k [A]	32	26	20	15
P_0 [W]	6180	4825	3800	2750	1925	1300	P_k [kW]	10,85	7,45	4,86	2,96

а) Скицирати шему веза за огледе ПХ и КС (ознаке, опрема, заштита, струје мрежних и радних осигурача, мјерни опсези инструмената...) ако је на располагању стандардна мјерна опрема високе класе тачности 0,1, по два ватметра за све стандардне факторе снага напонских опсега 60 V ÷ 480 V и скалама од 100 подиока, напонски мјерни трансформатори са ВН страном за 3 kV уз дозвољену преоптеретљивост од 20 %. Лабораторија посједује трофазни обртни трансформатор ОТР 0,4 kV / 0 ÷ 780 V и трофазни помоћни трансформатор ПТР 10 / 3 kV, спреге Yy са могућношћу превезивања обје стране у троугао (на шеми ПТР приказати преко калемова у изабраној спрези према потребама огледа ПХ и КС).

б) На основу спроведених мјерења у ПХ и КС израчунати све параметре и нацртати еквивалентну Г шему са уписаним бројним вредностима параметара, па на основу те шеме израчунати све значајне номиналне величине мотора уз провјеру толеранција за степен искоришћења снаге и фактора снаге.

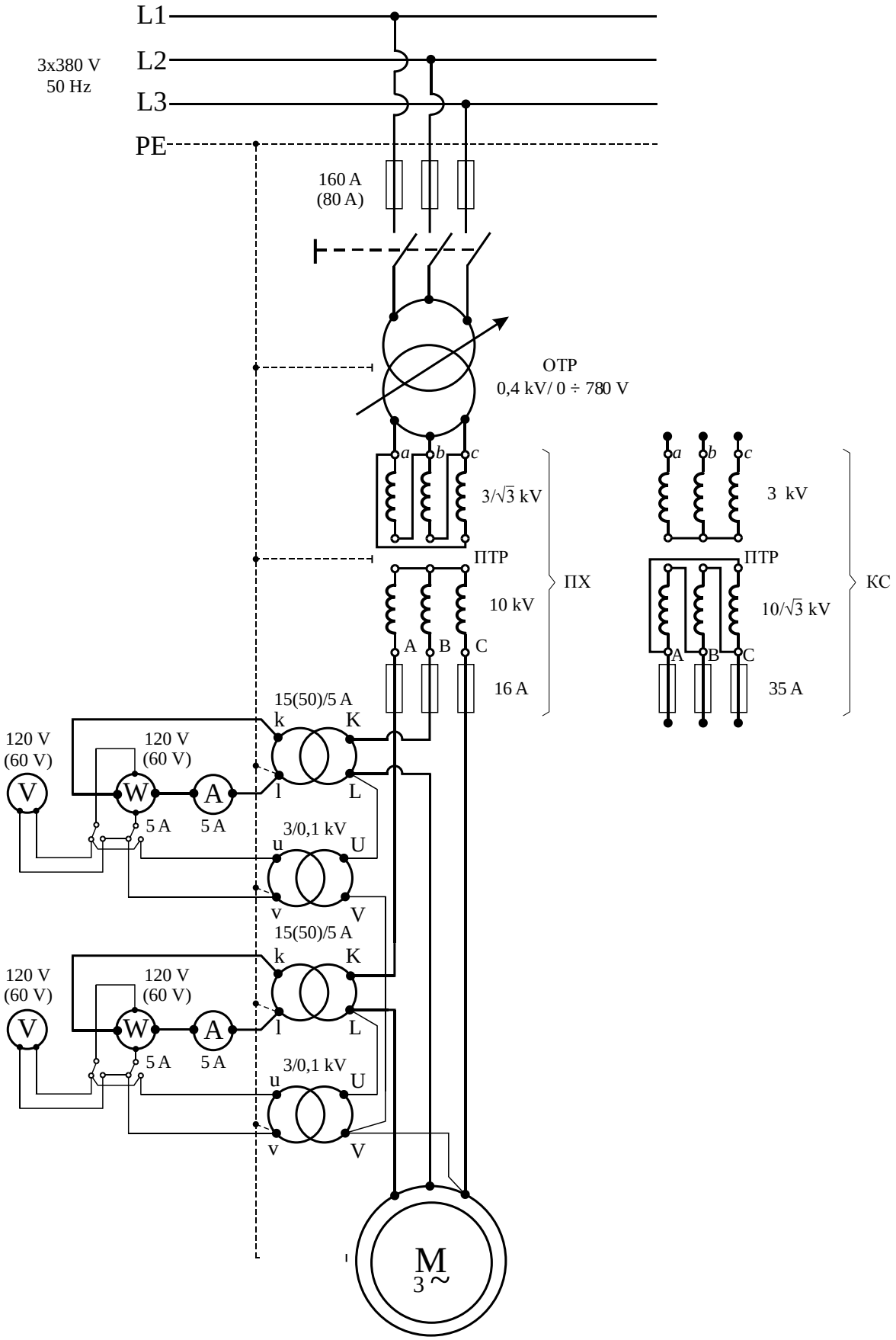
в) Колика су скретања ватметара и могуће релативне грешке на мјерењу снаге за прве тачке мјерења у ПХ и КС (највиши напон у ПХ и највећа струја у КС), за случај да су коришћена два иста ватметра са опсезима који омогућавају најмању грешку?

Рјешење:

а) На основу тебеларног приказа резултата мјерења у огледима ПХ и КС, закључујемо да највише вриједности напона и струје у огледу ПХ износе U_{0max} = 3300 V и I_{0max} = 15,5 A, док највише вриједности напона и струје у огледу КС износе U_{kmax} = 953,5 V и I_{kmax} = 32 A. Стога на страни мотора у огледу ПХ користимо осигураче за 16 A, док у огледу КС користимо осигураче од 35 A. На мрежној страни, гдје линијски напон износи 380 V, највиша вриједности струје у огледу ПХ износи 3300/380×15,5 ≈ 135 A, па ту постављамо осигураче од 160 A. Исто тако, највиша вриједности струје у огледу КС на мрежној страни износи 953,5/380×32 ≈ 80 A, па ту постављамо осигураче од 80 A.

Да бисмо у огледу ПХ на мотору постигли напон од U_{0max} = 3300 V, потребно је помоћни трансформатор ПТР везати у спрегу Yd са трансформацијом 10 kV на 3/√3 kV, при чему је ВН намот на страни мотора. Исто тако, да бисмо у огледу КС на мотору постигли напон од U_{kmax} = 935,5 V, потребно је помоћни трансформатор ПТР везати у спрегу Dy са трансформацијом 10/√3 kV на 3 kV, при чему је ВН намот опет на страни мотора.

На Сл. 5-1 је скицирана шема веза за огледе ПХ и КС, при чему су поред инструмената наведени и мјерни опсези за оба мјерења. Вриједности у загради се односе на оглед КС.


L1
L2
L3
PE
3x380 V
50 Hz
160 A
(80 A)
ОТР
0,4 kV/ 0 ÷ 780 V
a
b
c
3/√3 kV
ПТР
10 kV
A
B
C
16 A
ПХ
3 kV
10/√3 kV
35 A
КС
15(50)/5 A
k
K
l
L
120 V
(60 V)
V
W
A
5 A
3/0,1 kV
u
U
v
V
M
3 ~

Сл. 5-1

Струјне мјерне трансформаторе користимо при ниском напону када је струја већа од 5 A и при високом напону, без обзира на струју. Стога се у овом случају за мјерење струје и снаге у огледима ПХ и КС користе струјни мјерни трансформатори одговарајућег преносног односа, те амперметри и ватметри стандардног струјног мјерног опсега од 5 A. За мјерење напона у огледима ПХ и КС користе се напонски мјерни трансформатори преносног односа 3 kV/100 V, те волтметри и ватметри одговарајућих напонских мјерних опсега. Табличан приказ мјерних инструмената са одговарајућим мјерним опсезима за мјерења у огледима ПХ и КС је дат у Табели 5-1.

Табела 5-1

Оглед	Мјерни инструменти			
	Струјни мјерни трансформатор (2 ком.)	Амперметар (2 ком.)	Волтметар (2 ком.)	Ватметар (2 ком.)
ПХ	15/5 A	5 A	120 V	120 V, 5 A
КС	50/5 A	5 A	60 V	60 V, 5 A

б) Да бисмо одредили номиналну струју празног хода испитаног асинхроног мотора, потребно је на основу спроведених мјерења скицирати карактеристику $I_0 = f(U_0)$, а затим са те карактеристике очитати струју која одговара номиналном напону мотора. С друге стране, да бисмо одредили губитке празног хода испитаног асинхроног мотора, потребно је на основу спроведених мјерења скицирати карактеристику $P_{Fe}+P_{fv} = f(U_0^2)$, а затим са те карактеристике очитати губитке који одговарају квадрату номиналног напона мотора. Како су губици у гвожђу приближно сразмјерни квадрату напона, док губици трења и вентилације не зависе од напона, карактеристику $P_{Fe}+P_{fv} = f(U_0^2)$ можемо екстраполирати правцем који на ординати одсјеца износ губитака трења и вентилације P_{fv}. На тај начин једноставно раздвајамо губитке трења и вентилације P_{fv} од губитака у гвожђу P_{Fen}.

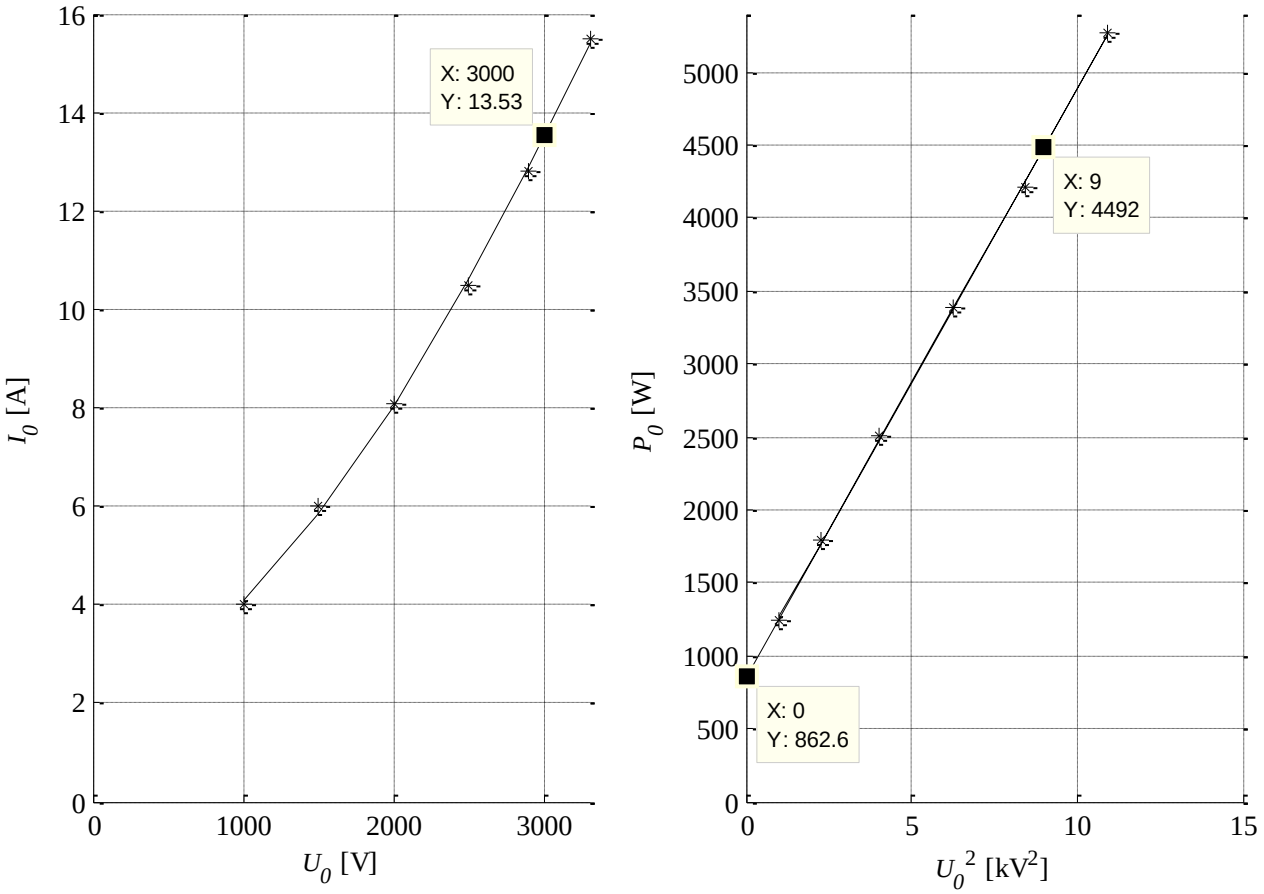
Да бисмо скицирали карактеристику $P_{Fe}+P_{fv} = f(U_0^2)$, потребно је за сваку вриједност струје I_0 и снаге P_0 у огледу ПХ израчунати збир губитака усљед трења и вентилације и губитака у гвожђу $P_{Fe}+P_{fv}$, према сљедећем изразу:

$$P_{Fe} + P_{fv} = P_0 - 3 \cdot R_{s18} \cdot I_0^{\,2},$$

у коме је $R_{s18} = 1{,}254\ \Omega$ отпорност стсаторског намота у хладном стању (на температури амбијента од 18 °C). На тај начин је попуњена Табела 5-2, а затим су на основу добијених резултата скициране карактеристике $I_0 = f(U_0)$ и $P_{Fe} + P_{fv} = f(U_0^2)$ на Сл. 5-2.

Табела 5-2

P_0 [V]	I_0 [A]	$P_{Fe} + P_{fv}$ [W]
6180	15,5	5276
4825	12,8	4209
3800	10,5	3385
2750	8,1	2503
1925	6,0	1790
1300	4,0	1240



Сл. 5-2

Са карактеристрика на Сл. 5-2 за номинални напон U_n = 3 kV очитавамо номиналну струју празног хода од I_{0n} = $\boxed{13{,}5\ \text{A}}$, а затим и губитке празног хода P_{Fen}+P_{fv} = $\boxed{4492\ \text{W}}$ при чему губици усљед трења и вентилације износе P_{fv} = $\boxed{863\ \text{W}}$, а номинални губици у гвожђу P_{Fen} = $\boxed{3629\ \text{W}}$.

Укупни губици празног хода при номиналном напону износе:

$$P_{0n} = P_{Fen} + P_{fv} + 3 \cdot R_{s18} \cdot I_{0n}{}^2 = 3629 + 863 + 3 \cdot 1{,}254 \cdot 13{,}5^2 \approx 5178\ \text{W},$$

тако да фактор снаге празног хода износи:

$$\cos\varphi_{0n} = \frac{P_{0n}}{\sqrt{3} \cdot U_n \cdot I_{0n}} = \frac{5178}{\sqrt{3} \cdot 3000 \cdot 13{,}5} \approx 0{,}0738_{(ind)},$$

док је фактор реактивности:

$$\sin\varphi_{0n} = \sqrt{1 - \cos^2\varphi_{0n}} = \sqrt{1 - (0{,}0738)^2} \approx 0{,}9973.$$

Струја магнећења износи:

$$I_\mu = I_{0n} \cdot \sin\varphi_{0n} = 13{,}5 \cdot 0{,}9973 \approx \boxed{13{,}46\ \text{A}}.$$

Реактанса магнећења у Г еквивалентној шеми асинхроног мотора износи:

$$X_\mu = \frac{U_{0n}}{\sqrt{3} \cdot I_\mu} = \frac{3000}{\sqrt{3} \cdot 13{,}46} \approx \boxed{128{,}68\ \Omega},$$

Струја којом се моделују губици у гвожђу износи:

$$I_{Fe} = \frac{P_{Fen}}{\sqrt{3} \cdot U_{0n}} = \frac{3629}{\sqrt{3} \cdot 3000} \approx \boxed{0{,}698\ \text{A}}\,.$$

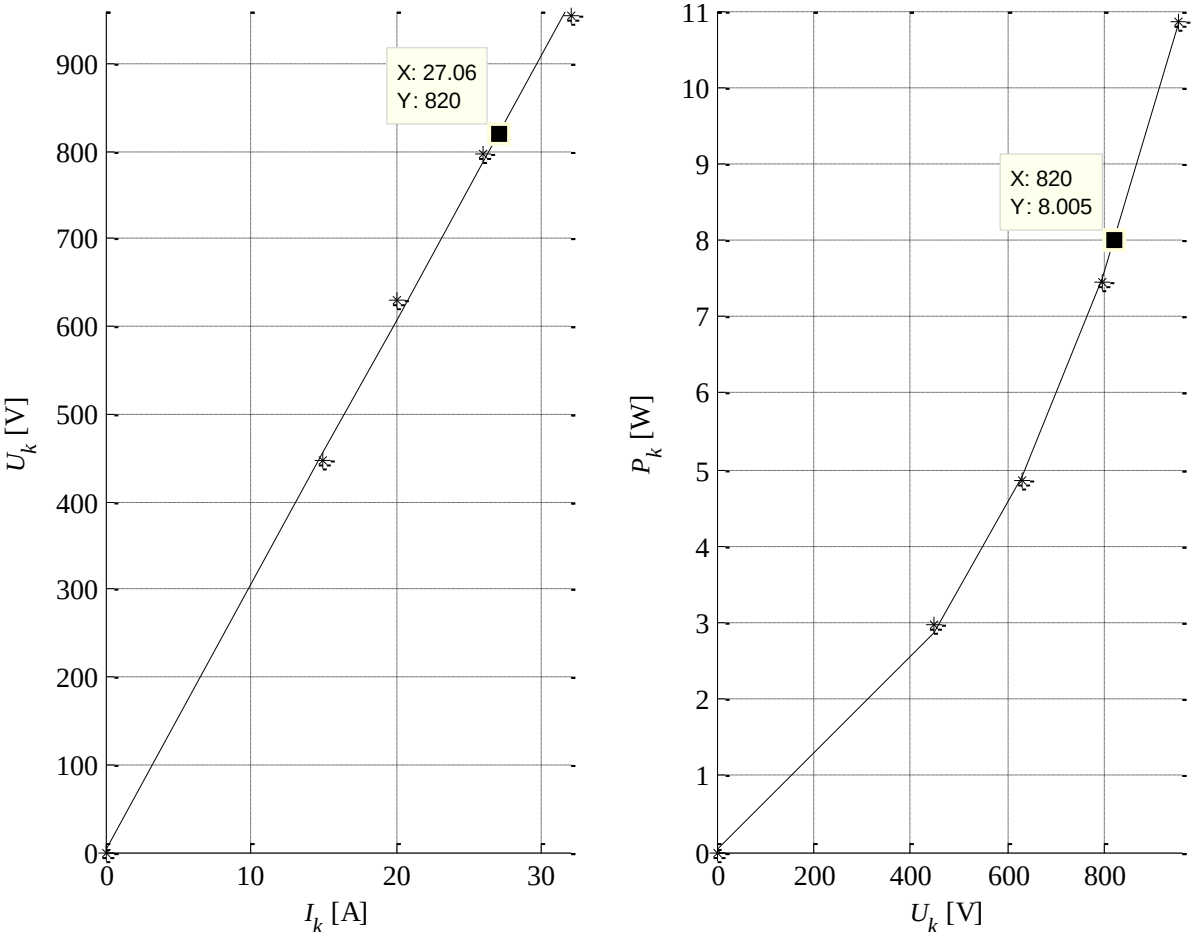
док је фиктивна отпорност којом се моделују губици у гвожђу:

$$R_{Fe} = \frac{U_{0n}{}^{2}}{P_{Fen}} = \frac{3000^2}{3629} \approx \boxed{2480\ \Omega}\,.$$

Номинална струја мотора износи:

$$I_n = \frac{P_n}{\sqrt{3} \cdot U_n \cdot \cos\varphi_n \cdot \eta_n} = \frac{95000}{\sqrt{3} \cdot 3000 \cdot 0{,}77 \cdot 0{,}88} \approx 27\ \text{A}\,.$$

Да бисмо одредили номинални напон кратког споја испитаног асинхроног мотора, потребно је на основу спроведених мјерења скицирати карактеристику $U_k = f(I_k)$, а затим са те карактеристике очитати напон који одговара номиналној струји мотора. С друге стране, да бисмо одредили номиналне губитке кратког споја испитаног асинхроног мотора, потребно је на основу спроведених мјерења скицирати карактеристику $P_k = f(U_k)$, а затим са те карактеристике очитати губитке који одговарају номиналном напону кратког споја мотора. Како су губици у гвожђу у огледу КС занемарљиви, очитана вриједност губитака у огледу КС одговара номиналним губицима у бакру мотора. На описани начин су скициране карактеристике $U_k = f(I_k)$ и $P_k = f(U_k)$ на Сл. 5-3.



Сл. 5-3

Са карактеристрика на Сл. 5-3 за номиналну струју I_n = 27 A очитавамо номинални напон кратког споја од U_{kn} = $\boxed{820\ \text{V}}$, а затим и номиналне губитке кратког споја P_{kn} = $\boxed{8\ \text{kW}}$. Фактор снаге кратког споја износи:

$$\cos\varphi_{kn} = \frac{P_{kn}}{\sqrt{3}\cdot U_{kn}\cdot I_n} = \frac{8000}{\sqrt{3}\cdot 820\cdot 27} \approx 0{,}2086_{(ind)}\,.$$

Под претпоставком да се мотор није значајно загријао у огледу КС, импеданса кратког споја на температури амбијента износи:

$$Z_{k18} = \frac{U_{kn}}{\sqrt{3}\cdot I_n} = \frac{820}{\sqrt{3}\cdot 27} \approx 17{,}53\ \Omega\,,$$

Отпорност кратког споја на температури амбијента износи:

$$R_{k18} = Z_{k18}\cdot\cos\varphi_{kn} = 17{,}53\cdot 0{,}2086 \approx 3{,}658\ \Omega\,,$$

па је отпорност ротора на температури амбијента:

$$R_{r18}' = R_{k18} - R_{s18} = 3{,}658 - 1{,}254 = 2{,}404\ \Omega\,.$$

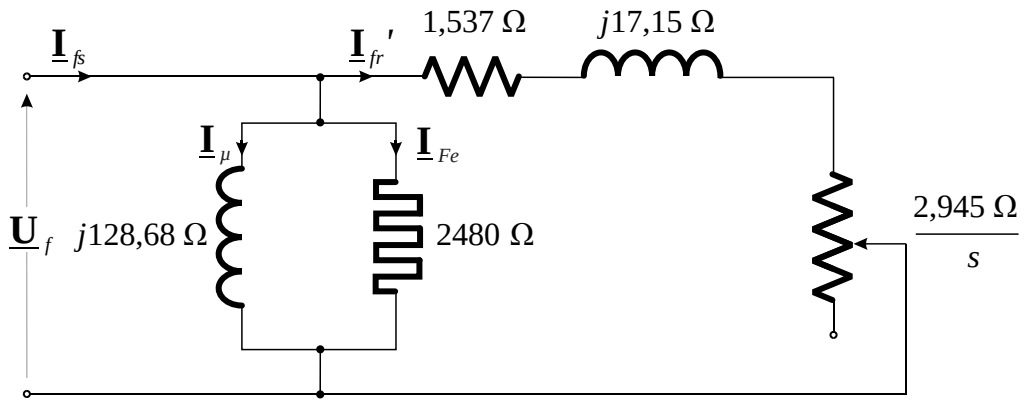
док је реактанса кратког споја мотора:

$$X_k = \sqrt{Z_{k18}^{\ 2} - R_{k18}^{\ 2}} = \sqrt{17{,}53^2 - 3{,}658^2} \approx \boxed{17{,}15\ \Omega}\,.$$

Отпорности статора и ротора на радној температури од 75 °C износе:

$$R_{s75} = R_{s18}\cdot\frac{235+75}{235+18} = 1{,}254\cdot\frac{310}{253} \approx \boxed{1{,}537\ \Omega}\,,\ R_{r75}' = R_{r18}'\cdot\frac{235+75}{235+18} = 2{,}404\cdot\frac{310}{253} \approx \boxed{2{,}945\ \Omega}\,.$$

На Сл. 5-4 је скицирана Г еквивалентна шема испитаног асинхроног мотора са уписаним вриједностима параметара.



Сл. 5-4

На основу Г екв. шеме на Сл. 5-4 можемо написати сљедећи израз за комплексну струју ротора сведену на статор:

$$\underline{\mathbf{I}}_{fr}' = \frac{U_{fn}}{R_{s75} + \frac{R_{r75}'}{s} + jX_k}\cdot\frac{R_{s75} + \frac{R_{r75}'}{s} - jX_k}{R_{s75} + \frac{R_{r75}'}{s} - jX_k} = \frac{U_n}{\sqrt{3}}\cdot\frac{R_{s75} + \frac{R_{r75}'}{s} - jX_k}{\left(R_{s75} + \frac{R_{r75}'}{s}\right)^2 + X_k^{\ 2}}\,.$$

Активна компонента струје ротора је дата сљедећим изразом:

$$I_A = \mathrm{Re}\left\{\underline{\mathbf{I}}_{fr}'\right\} = \frac{U_n}{\sqrt{3}} \cdot \frac{R_{s75} + \frac{R_{r75}'}{s}}{\left(R_{s75} + \frac{R_{r75}'}{s}\right)^2 + X_k^{\,2}},$$

док је реактивна компонента струје ротора:

$$I_R = \mathrm{Im}\left\{\underline{\mathbf{I}}_{fr}'\right\} = \frac{U_n}{\sqrt{3}} \cdot \frac{X_k}{\left(R_{s75} + \frac{R_{r75}'}{s}\right)^2 + X_k^{\,2}}.$$

Номинално клизање мотора износи:

$$s_n = \frac{n_s - n_n}{n_s} = \frac{600 - 579}{600} \approx 0,035 \text{ или } 3,5\ \%.$$

Активна и реактивна компонента струје ротора у номиналном режиму рада износе:

$$I_{An} = \frac{U_n}{\sqrt{3}} \cdot \frac{R_{s75} + \frac{R_{r75}}{s_n}}{\left(R_{s75} + \frac{R_{r75}}{s_n}\right)^2 + X_k^{\,2}} = \frac{3000}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1,748 + \frac{2,945}{0,035}}{\left(1,748 + \frac{2,945}{0,035}\right)^2 + 17,15^2} \approx 19,4\ \mathrm{A},$$

$$I_{Rn} = \frac{U_n}{\sqrt{3}} \cdot \frac{X_k}{\left(R_{s75} + \frac{R_{r75}}{s}\right)^2 + X_k^{\,2}} = \frac{3000}{\sqrt{3}} \cdot \frac{17,15}{\left(1,748 + \frac{2,945}{0,035}\right)^2 + 17,15^2} \approx 3,87\ \mathrm{A}.$$

Номинална струја мотора према екв. шеми на Сл. 5-4 износи:

$$I_n = \sqrt{\left(I_{An} + I_{Fe}\right)^2 + \left(I_{Rn} + I_\mu\right)^2} = \sqrt{\left(19,4 + 0,698\right)^2 + \left(3,87 + 13,46\right)^2} \approx \boxed{26,54\ \mathrm{A}}.$$

Номинална електрична снага мотора према екв. шеми на Сл. 5-4 износи:

$$P_{en} = \sqrt{3} \cdot U_n \cdot \left(I_{An} + I_{Fe}\right) = \sqrt{3} \cdot 3000 \cdot \left(19,4 + 0,698\right) \approx \boxed{104432\ \mathrm{W}},$$

док номинални степен искориштења износи:

$$\eta_n = 1 - \frac{P_{kn} + P_{Fen} + P_{fv}}{P_{en}} = 1 - \frac{8000 + 4492}{104432} \approx \boxed{0,8804} \text{ или } \boxed{88,04\ \%}.$$

За степен искориштења дозвољено одступање износи:

$$\Delta\eta_{\%} = \pm\frac{100 - \eta_{n\%}}{10} = \pm\frac{100 - 88,04}{10} \approx \boxed{\pm 1,196\ \%},$$

тако да је израчуната вриједност унутар толеранција.

Фактор снаге мотора у номиналном режиму рада износи:

$$\cos\varphi_n = \frac{I_{An} + I_{Fe}}{I_n} = \frac{19,4 + 0,698}{26,54} \approx \boxed{0,7573_{(ind)}}.$$

За фактор снаге дозвољено одступање износи:

$$\Delta\cos\varphi = \pm\frac{1-\cos\varphi_n}{6} = \pm\frac{1-0,7573}{6} \approx \boxed{\pm 0,04},$$

тако да је израчуната вриједност унутар толеранција.

в) Фактори снаге за прве тачке мјерења у огледима ПХ и КС износе:

$$\cos\varphi_0 = \frac{P_{0\max}}{\sqrt{3}\cdot U_{0\max}\cdot I_{0\max}} = \frac{6180}{\sqrt{3}\cdot 3300\cdot 15,5} \approx 0,0698_{(ind)},$$

$$\cos\varphi_k = \frac{P_{k\max}}{\sqrt{3}\cdot U_{k\max}\cdot I_{k\max}} = \frac{10850}{\sqrt{3}\cdot 953,5\cdot 32} \approx 0,2053_{(ind)}.$$

док су одговарајући аргуметни, тј. углови заостајања струје за напоном:

$$\varphi_0 = \arccos(0,0698) \approx 86°,$$

$$\varphi_k = \arccos(0,2053) \approx 78,15°.$$

Снаге које измјере поједини ватметри у Ароновој спрези у огледу ПХ износе:

$$P_{10} = U_{0\max}\cdot I_{0\max}\cdot\cos(\varphi_0 - 30°) = 3300\cdot 15,5\cdot\cos(86° - 30°) \approx 28603\ \text{W},$$

$$P_{20} = U_{0\max}\cdot I_{0\max}\cdot\cos(\varphi_0 + 30°) = 3300\cdot 15,5\cdot\cos(86° + 30°) \approx -22423\ \text{W}$$

што у збиру даје:

$$P_0 = P_{10} + P_{20} = 28603 - 22423 = 6180\ \text{W}.$$

Снаге које измјере поједини ватметри у Ароновој спрези у огледу КС износе:

$$P_{1k} = U_{k\max}\cdot I_{k\max}\cdot\cos(\varphi_k - 30°) = 953,5\cdot 32\cdot\cos(78,15° - 30°) \approx 20357\ \text{W},$$

$$P_{2k} = U_{k\max}\cdot I_{k\max}\cdot\cos(\varphi_k + 30°) = 953,5\cdot 32\cdot\cos(78,15° + 30°) \approx -9505\ \text{W}.$$

што у збиру даје:

$$P_k = P_{1k} + P_{2k} = 20357 - 9505 = 10,85\ \text{kW}.$$

Укупна константа ватметра је $K = K_U \cdot K_I \cdot K_W$ гдје су K_U и K_I преносни односи напонског и струјног мјерног трансформатора, док је сопствена константа ватметра дата сљедећим изразом:

$$K_W = \frac{U_m \cdot I_m}{\alpha_m}$$

у коме је U_m – изабрани напонски опсег, I_m – изабрани струјни опсег, а α_m = 100 pod. – опсег скале у подиоцима. Како се у огледима ПХ и КС разликују напонски и струјни мјерни опсези, морамо одредити вриједности укупне константе ватметра за сваки оглед посебно.

У огледу ПХ напонски опсег ватметра је U_{m0} = 100 V, струјни опсег ватметра је I_{m0} = 5 A, преносни однос напонског мјерног трансформатора је K_{U0} = 3000/100 V, а струјног мјерног трансформатора K_{I0} = 15/5 A, тако да је константа ватметра у огледу ПХ:

$$K_0 = K_{U0}\cdot K_{I0}\cdot K_{W0} = K_{U0}\cdot K_{I0}\cdot\frac{U_{m0}\cdot I_{m0}}{\alpha_m} = \frac{3000}{100}\cdot\frac{15}{5}\cdot\frac{120\cdot 5}{100} = 540\ \text{W/pod.}$$

У огледу КС напонски опсег ватметра је U_{mk} = 60 V, струјни опсег ватметра је I_{mk} = 5 A, преносни однос напонског мјерног трансформатора је K_{Uk} = 3000/100 V, а струјног мјерног трансформатора K_{Ik} = 50/5 A, тако да је константа ватметра у огледу КС:

$$K_k = K_{Uk} \cdot K_{Ik} \cdot K_{Wk} = K_{Uk} \cdot K_{Ik} \cdot \frac{U_{mk} \cdot I_{mk}}{\alpha_m} = \frac{3000}{100} \cdot \frac{50}{5} \cdot \frac{60 \cdot 5}{100} = 900 \text{ W/pod.}$$

Скретања ватметра у Ароновој спрези у огледу ПХ износе:

$$\alpha_{10} = \frac{P_{10}}{K_0} = \frac{28603}{540} \approx \boxed{53 \text{ pod.}}, \ \alpha_{20} = \frac{P_{20}}{K_0} = \frac{-22423}{540} \approx \boxed{-41{,}5 \text{ pod.}}.$$

Скретања ватметра у Ароновој спрези у огледу КС износе:

$$\alpha_{1k} = \frac{P_{1k}}{K_k} = \frac{20357}{900} \approx \boxed{22{,}5 \text{ pod.}}, \ \alpha_{2k} = \frac{P_{2k}}{K_k} = \frac{-9505}{900} \approx \boxed{-10{,}5 \text{ pod.}}.$$

Према услову задатка, сви инструменти имају класу тачности 0,1, тако да је укупна класа тачности ватметра, те напонског и струјног мјерног трансформатора у огледима КС и ПХ $k = 3 \cdot 0{,}1 = 0{,}3$. Класе тачности за огледе КС и ПХ су дати сљедећим изразима:

$$k = \frac{\Delta\alpha}{\alpha_m} \cdot 100,$$

одакле се добијају апсолутне грешке мјерења у огледима ПХ и КС, изражене у подиоцима:

$$\Delta\alpha = \frac{k}{100} \cdot \alpha_m = \frac{0{,}3}{100} \cdot 100 = 0{,}3 \text{ pod.}$$

Релативне грешке мјерења трофазне снаге у огледима ПХ и КС износе:

$$\frac{\Delta P_0}{P_0} = \frac{\Delta P_{10} + \Delta P_{20}}{P_{10} + P_{20}} = \frac{2 \cdot \Delta\alpha}{\alpha_{10} + \alpha_{20}} = \frac{2 \cdot 0{,}3}{53 - 41{,}5} \approx \boxed{0{,}052} \text{ или } \boxed{5{,}2\ \%},$$

$$\frac{\Delta P_k}{P_k} = \frac{\Delta P_{1k} + \Delta P_{2k}}{P_{1k} + P_{2k}} = \frac{2 \cdot \Delta\alpha}{\alpha_{1k} + \alpha_{2k}} = \frac{2 \cdot 0{,}3}{22{,}5 - 10{,}5} \approx \boxed{0{,}05} \text{ или } \boxed{5\ \%}.$$

НАПОМЕНА: *До израза за активне снаге које мјере поједини ватметри у Ароновој спрези долазимо да основу еквивалентне шеме и фазорског дијаграма на Сл.* 5-5. *Снаге које мјере ватметри* W1 *и* W2 *су дате сљедећим изразима*:

$$P_1 = U_{ac} \cdot I_a \cdot \cos\psi_1 = U \cdot I \cdot \cos(\varphi - 30°),$$

$$P_2 = U_{bc} \cdot I_b \cdot \cos\psi_2 = U \cdot I \cdot \cos(\varphi + 30°)$$

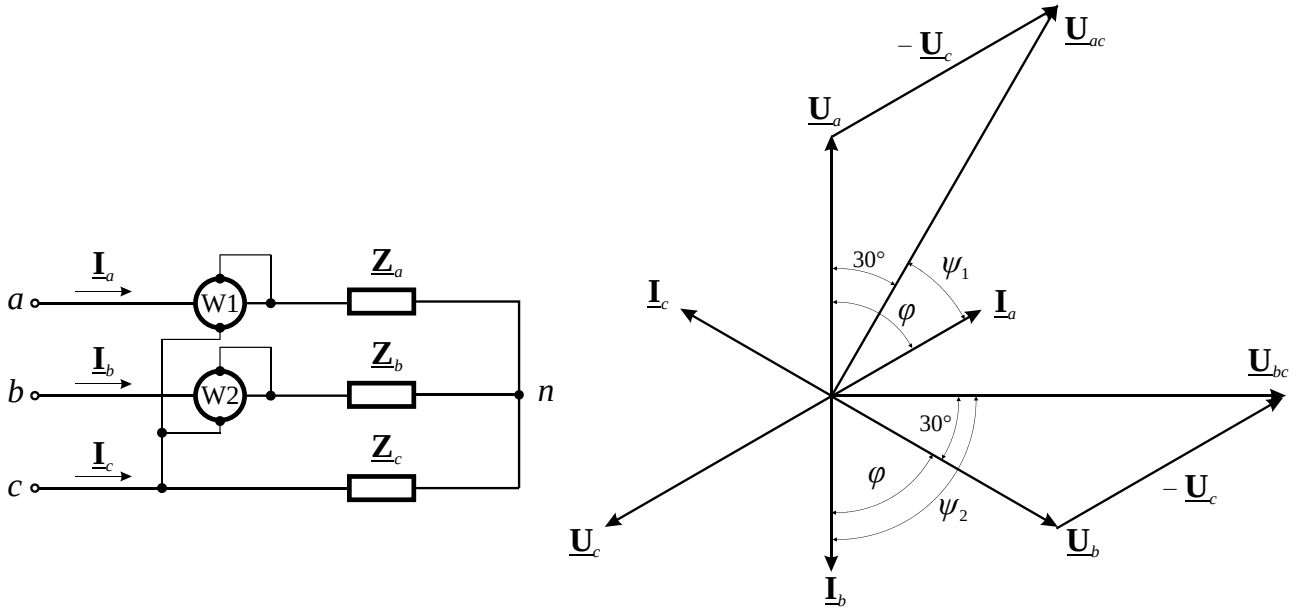
Укупна активна снага коју мјере ватметри W1 *и* W2 *је дата сљедећим изразом*:

$$P = P_1 + P_2 = U \cdot I \cdot \left[\cos(\varphi - 30°) + \cos(\varphi + 30°)\right],$$

$$P = U \cdot I \cdot \left[\cos\varphi \cdot \cos(30°) + \sin\varphi \cdot \sin(30°) + \cos\varphi \cdot \cos(30°) - \sin\varphi \cdot \sin(30°)\right],$$

$$P = U \cdot I \cdot 2 \cdot \cos\varphi \cdot \cos(30°) = U \cdot I \cdot \cos\varphi \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos\varphi$$

и представља укупну трофазну активну снагу.


a
b
c
n
W1
W2
$\underline{\mathbf{I}}_a$
$\underline{\mathbf{I}}_b$
$\underline{\mathbf{I}}_c$
$\underline{\mathbf{Z}}_a$
$\underline{\mathbf{Z}}_b$
$\underline{\mathbf{Z}}_c$
$\underline{\mathbf{U}}_{ac}$
$-\underline{\mathbf{U}}_c$
$\underline{\mathbf{U}}_a$
30°
ψ_1
φ
$\underline{\mathbf{I}}_c$
$\underline{\mathbf{I}}_a$
$\underline{\mathbf{U}}_{bc}$
30°
φ
ψ_2
$-\underline{\mathbf{U}}_c$
$\underline{\mathbf{U}}_c$
$\underline{\mathbf{U}}_b$
$\underline{\mathbf{I}}_b$

Сл. 5-5